

SCOPE OF APPLICATION All Project/Engineering	HYUNDAI AutoEver	SHT/SHTS 1 / 10
Responsibility: 차량전장SW사업부	AUTOSAR Fbl cytxxx User Manual	DOC. NO
AUTOSAR Fbl cytxxx User Manual		

Document Change History				
Date (YYYY-MM-DD)	Ver.	Editor	Chap	Content (before revision -> after revision)
2020-04-10	1.0	임재현	All	• New publishment
2021-03-19	1.1	임재현	All	• TV-II-B-E serie CAN/CANFD reprogramming support
2021-04-29	1.0.0.1	임재현	2.2	• Modify Change Log
2021-05-13	1.2.0.0	임재현	2.2 2.3	• Modify Change Log • Limitation modified/added some content
2021-06-15	1.3.0.0	전용성	2.2	• Modify Change Log
2021-06-17	1.3.1.0	임재현	2.2	• Modify Change Log
2021-06-18	1.3.2.0	임재현	2.2	• Modify Change Log
2021-06-18	1.3.3.0	임재현	2.2	• Modify Change Log
2021-12-30	1.4.0.0	임재현	2.2	• Modify Change Log
2022-06-06	1.4.1.0	최진수	2.2	• Modify Change Log

4th Edition Date : 2020-04-10	File Name: AUTOEVER_AUTOSAR_Fbl_cytxxx_UM .pdf	Creation 임재현	Check 윤영진	Approval 백중현
Document Management System		2020-04-10	2020-04-10	2020-04-10

Contents

1. OVERVIEW.....	3
2. PRODUCT RELEASE NOTES	4
2.1 SCOPE OF THE RELEASE	4
2.2 CHANGE LOG.....	4
2.2.1 Version 1.4.0.0.....	4
2.2.2 Version 1.3.2.0.....	4
2.2.3 Version 1.3.1.0.....	5
2.2.4 Version 1.3.0.0.....	5
2.2.5 Version 1.2.0.0.....	5
2.2.6 Version 1.0.0.1.....	5
2.2.7 Version 1.1.0.0.....	6
2.2.8 Version 1.0.0	6
2.3 LIMITATIONS	6
3. CONFIGURATION GUIDE	8
4. APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API).....	9
5. APPENDIX.....	10

1. Overview

This document describes the CYTXXX series MCU-specific module among the Hyundai AUTOEVER AUTOSAR FBL (Flash Boot Loader) configuration modules.

For general guide of FBL module, refer to Fbl common module UM.

2. Product Release Notes

2.1 Scope of the release

All contents of this document are limited to the following Hyundai Autron Fbl_cytxxx module.

Module	Module version
FBL_cytxxx	1.4.1.0

2.2 Change Log

2.2.1 Version 1.4.1.0

➤ 신규 기능

■ Fls_Write 시 wdg trigger 를 long trigger 로 변경

원인	Fls_Write 시 소요 시간을 보상하기 위해, wdg trigger 를 long trigger 로 변경
동작 영향	Fls_Write 시, wdg trigger 는 long trigger 로 동작
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

2.2.2 Version 1.4.0.0

➤ 신규 기능

■ OTA 압축 리프로그래밍 호환 지원 개발

원인	OTA 압축 리프로그래밍 호환 지원 필요
동작 영향	OTA 압축 리프로그래밍 지원 가능
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 오류 수정

■ FBL 모드에서 Code Flash ECC 발생 시 HardReset 되지 않도록 개선

원인	Code ECC 발생하더라도 HardReset 되지 않도록 개선이 필요함.
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

2.2.3 Version 1.3.2.0

➤ 문제 해결

■ 특정 CAN Tx Rx 포트 설정 시 통신 불가 문제 해결

원인	내부적으로 구현된 CAN TX RX 가능 포트 리스트에 일부 포트가 누락되어 특정 CAN Port 레지스터 설정이 불가능하였음. 이에 따라 CAN 통신 불가함.
동작 영향	설정 가능한 CAN 포트들에 대해 통신 가능하도록 개선됨 * 현재 CAN 통신이 가능한 제어기는 해당 모듈 적용 불필요
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

2.2.4 Version 1.3.1.0

➤ 문제 해결

■ TV-II 계열 SCB_0 (SPI_0) 사용 가능하도록 개선

원인	TV-II 계열 SCB_0 (SPI 채널 0번) 지원 불가 (SCB_0 사용되지 않도록 예외처리 됨)
동작 영향	TV-II 계열 SCB_0 (SPI 채널 0번) 사용 가능
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

2.2.5 Version 1.3.0.0

➤ 신규 기능

■ TV-II-B-H TJA1145 CAN Transceiver 지원 개발

원인	CAN transceiver TJA1145 제어를 위한 SPI protocol 지원 개발 필요
동작 영향	TJA1145 transceiver 를 사용하여 CAN 통신 가능
설정 영향	TJA1145 를 제어하기 위해 SPI protocol 관련 설정 필요
ASW 조치 필요 사항	없음

2.2.6 Version 1.2.0.0

➤ 신규 기능

■ TV-II-B-H CAN FBL 리프로그래밍 지원 개발

원인	Cypress TV-II-B-H MCU FBL 리프로그래밍 신규 지원
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

2.2.7 Version 1.0.0.1

➤ 신규 기능

■ Exception 및 RAM ECC 발생 시 처리 로직 추가 개발

원인	Exception 및 RAM ECC 발생 시 처리 로직 미구현 되어 있음
동작 영향	Exception 및 RAM ECC 발생 시 SW Reset 처리
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

2.2.8 Version 1.1.0.0

➤ 신규 기능

■ CAN 지원

원인	Cypress TV-II-B-E 계열 CAN 리프로그래밍 지원
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

➤ 문제 해결

■ 최신 FBL_common 과 호환 불가 문제 해결

원인	Cyt2b9xx.h 파일의 Define 오류로 인한 최신 FBL_common 과 호환 불가 문제 해결
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

2.2.9 Version 1.0.0

➤ 개선 사항

■ 최초 모듈 릴리즈

원인	CYT2B98x 타겟용 FBL 특화 모듈 릴리즈
동작 영향	없음
설정 영향	없음
ASW 조치 필요 사항	없음

2.3 Limitations

- 1) 본 버전의 FBL 은 Dual Bank 활성화 및 Memory Swap 을 자체적으로 수행하지 않으며 필요 시 직접 User Callout 에 구현해야 한다.
- 2) 본 버전의 FBL 의 지원대상은 TV-II-B-E (CYT2B7XX, CYT2B9XX, CYT2BLXX), TV-II-B-H(CYT3BBXX, CYT4BBXX, CYT4BFXX) 이다.

- 3) 본 버전의 FBL 의 TV-II-B-E 계열은 M4 코어, TV-II-B-H 계열은 M7-0 코어에서 구동된다.
- 4) FBL (M4)의 Flash Driver 제어를 위해 반드시 M0+ 코어 에서 IPC 0,1 채널이 Enable 되어있어야 한다.
- 5) M4 / M7-0 을 시작시키기 위해 M0+ 펌웨어에서 FBL 의 Vector Table 주소를 M4 / M7-0 벡터테이블 레지스터에 설정해야 한다. FBL 의 Vector Table 위치는 FBL 프로젝트의 LD 파일을 참조한다.
- 6) Cypress Manual [SID604] 에 따라 External Power 를 사용하고자 하는 경우, 부팅 시 호출되는 FBL User Callout 및 RTSW EcuM CallOut 에 직접 External Power Setting 을 구현하여야 한다. FBL 은 RTSW Jump 시에는 별도의 PLL Init 등의 작업 없이 바로 RTSW 로 Jump 하므로 RTSW 에도 반드시 설정을 하여야 한다. RTSW JUMP 모드가 아닌 FBL 모드 (리프로그래밍) 로 진입 시 호출되는 Callout 은 FBL_common 모듈의 UM 을 참조한다. (Target Board 의 Spec 에 따라 설정해야하는 부분이 다름).

3. Configuration Guide

The setting is replaced by the setting of the Fbl_common module.

4. Application Programming Interface (API)

N/A

5. Appendix

N/A